

Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT)





Introduktion til kurset

Lærebog:

- Richard Wolfson (2021): *Essential University Physics*
Volume 1, 4th Edition (Global Edition)
ISBN13: 978-1-292-35014-1

Pensum:

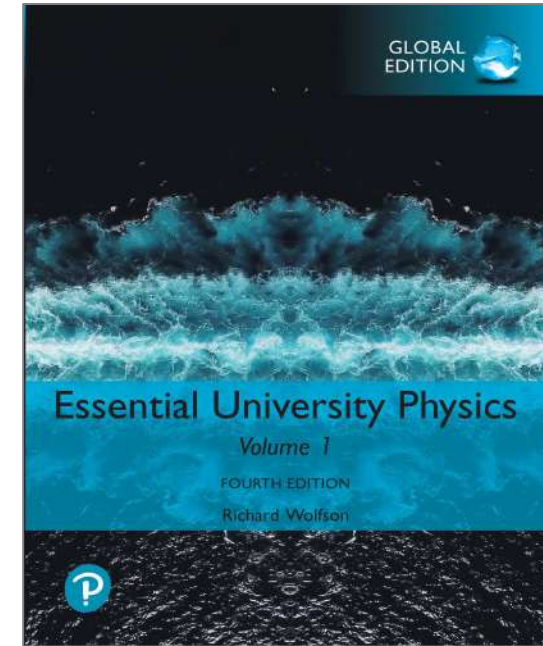
- Kapitel 1 – 12, 16 – 18, 19.1 – 19.3

Underviser:

- Thomas Tauris (AAU Fysik / Fysik-Teknologi)

Hjælpelærere:

- Diego Martinez Echevarria (AAU MP)
FYS2+FYTEK2+MP2 (øvelser ofte i Pon.111 lok.1.177)
- Majid Khazaei (AAU Energi)
EN2 er på Pon.101 i følgende grupperum:
1.023, 1.027, 1.031, 1.035, 1.039, 1.043, 1.047, 1.051



FYS2+FYTEK2+MP2

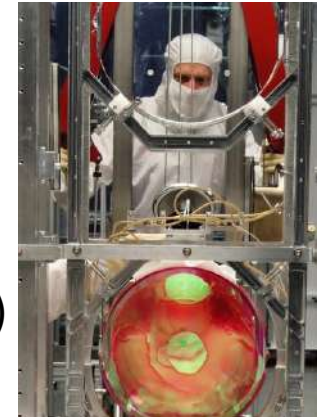
3. februar	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
10. februar	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
17. februar	10.15 - 12.00	1.001 + 1.015, Pon101
24. februar	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
3. marts	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
10. marts	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
17. marts	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
24. marts	10.15 - 12.00	1.001 + 1.011, Pon101
31. marts	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
7. april	10.15 - 12.00	1.177, Pon111 (eksiste
21. april	10.15 - 12.00	1.001 + 1.011, Pon101

Introduktion til kurset

Grundlæggende Mekanik og Termodynamik (GMT)

Klassisk fysik skal danne grundlag for

- at forstå ingeniørvidenskab
- at forberede sig til videregående og moderne fysik (fysikstuderende)



Mekanik:

Kinematik: sammenhæng mellem tid, position, hastighed, acceleration, rotation.

Dynamik: Newtons love, kræfter, impuls, kraftmoment, inertimoment.

Energi: arbejde og effekt → maskiner

Statik: systemer i ligevægt, konstruktioner → broer, huse, kraner

Termodynamik:

Termiske egenskaber af gasser, væsker og faste stoffer. Varmekapacitet. Faseovergange.

Varmeledning → isolering af bygninger

Varme og arbejde → maskiner



Sammenhæng med andre kurser



Energi

GMT's fagområder og emner bliver anvendt bredt.

3. sem.: Termodynamik, varmetransmission og strømningslære, samt projekt
+ alle projekter på den termiske retning af bacheloruddannelsen

4 sem.: Mekanik

+ alle projekter der omfatter hydrauliske og elektriske maskiner

Mekanik og Produktion

2. sem.: Statik og Styrkelære bygger på grundbegreberne fra GMT

3. sem.: Metallurgi

4. sem.: Dynamiske systemer og svingningslære samt Faststofmekanik og FEM

Sammenhæng med andre kurser (fortsat)

Fysik

fx:

3. sem.: Mekanisk Fysik, Faststoffysik

4. sem.: Astrofysik

7. sem.: Statistisk Mekanik, Moderne Fysik

FYSTEK (Nanoteknologi)

fx:

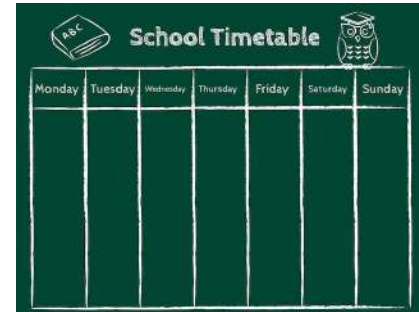
3. sem.: Faststoffysik

5. sem.: Statistisk Mekanik

Introduktion til kurset

Ugemodul:

- 2 timers forelæsning, **F**: 08:15 – 10:00
- 2 timers teoretiske øvelser, **TØ** (opgaveregning): 10:15 – 12:00
Brug hjælpelærerne aktivt. Og **hjælp hinanden!**



Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday

Opgavetyper:

- I: de lettere – kan regnes hjemmefra sideløbende med læsning af kapitlet før F/TØ.
- II: de mellemsvære – dem skal man kunne regne til eksamen.
Prioritér især de opgaver som er understreget.
(Bemærk: til hver kursusgang er der anbefalet et rigeligt antal opgaver. Det er ikke sikkert I når dem alle, men så kan I regne resten når I læser op til eksamen).
- III: de svære – til dem der vil dygtiggøre sig yderligere – bliver ikke gennemgået til TØ.

Skriftlig eksamen:

Vigtigt at forstå opgaverne og være i stand til at udregne tilsvarende opg. Jeres ansvar!
Hvis I regner alle Type-I og Type-II opgaverne er I rigtig godt rustet til eksamen 😊

Forelæsningsnoter:

Der uploades en PDF-fil i Moodle med mine noter før (eller senest efter) hver F.

Introduktion til kurset



Anbefalet procedure (studieteknik)

Før F:

- Man møder velforberedt: har læst kapitlet løst og regnet Type-I opgaver
- Har kigget på Type-II opgaverne (Type-III hvis man er ivrig og sej)

Efter F+TØ:

- Se forelæsningsnoterne igennem
- Læs grundigt og gennemregn selv alle udledninger og eksempler fra noter + bog
- Genregn opgaver (og regn de manglende opgaver senere, og før eksamen)

Ved fravær:

- husk at kopiere noter fra en medstuderende – vi hjælper hinanden!

Forelæsningen **starter kl.08:15!** (kom til tiden 😊 Ikke kl.08:20 eller 08:16)

Introduktion til kurset

Anbefalet procedure (studieteknik fortsat)

Opgaveregning:

Er essentiel for forståelsen. Tilegn dig gode løsningsstrategier og metoder

- Få identificeret problemet og den nødvendige metode
- Lav **altid en figur** (og vælg et koordinatsystem ifbm. mekanik)
- Brug lærebogen (ikke gymnasieformelsamlingen, Wikipedia, TikTok, ChatGPT,...)
- Regn analytisk så langt som muligt, isolér den efterspurgte variabel og indsæt først tal til sidst
- Medtag altid enheder
- Brug gerne papir, blyant, og lommeregner. (Computer er ikke nødvendig, **dog til EX**)
- Løs opgaverne så du forstår dem. Tænk selv! **Gruppearbejde er godt** og samarbejd derfor helst med andre. Men husk også at du til eksamen sidder helt alene....!

Introduktion til kurset

Skriftlig eksamen: **Mandag d.8 juni, 2026**

- ingen ChatGPT eller
downloaded LLM / AI

- 4-timers skriftlig eksamen (**digital**), bedømmes med karakter
- Tilladte hjælpemidler: Lærebog, noter, lommeregner og **computer** (**obligatorisk**)
- Eksamen er **Moodle** “multiple choice”, hvor der skal krydses ét svar af blandt mange
- Alle opgavesæt er “randomiserede” ift. rækkefølge af opgaver + svar
- Eksamenssnyd medfører *bortvisning* fra studiet

Mht. at *optimere* kursusudbyttet, skal I til TØ lægge vægt på:

- Argumentationen
- Rigtigheden af udledte eller benyttede formler
- Nøjagtigheden og rigtigheden af beregnede talstørrelser
- Det er altid en god idé at tegne en figur med alle relevante variable ☺
- Jeres tankegang bør indgå i egne noter til besvarelsenerne. Så metoden er vigtig!

Ovenstående hjælper jer til success i karrieren efter universitet.



Introduktion til kurset

Brug AI med omtanke... (bedst ikke at benytte til GMT, men godt til fx projekter)

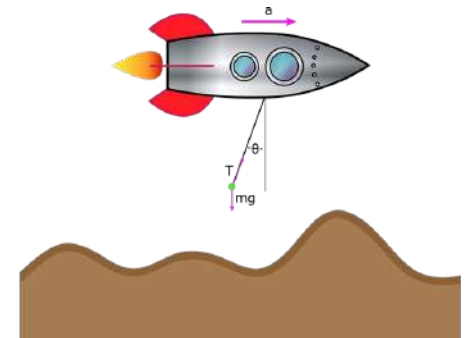


Introduktion til kurset

Plan for undervisningen i F2026:

- 1) Introduktion + bevægelse i 1 dimension (Kap.1+2)
- 2) Bevægelse i 2 og 3 dimensioner (Kap.3)
- 3) Kræfter og Newtons love (Kap.4+8)
- 4) Anvendelse af Newtons love (Kap.5)
- 5) Energi, arbejde og effekt (Kap.6)
- 6) Energibevarelse (Kap.7)
- 7) Sammensatte legemer, impuls og kollisioner (Kap.9)
- 8) Rotation, kraftmoment, inertimoment (Kap.10)
- 9) Impulsmoment og statik (Kap.11+12)
- 10) Temperatur og varme (Kap.16)
- 11) Ideal gas, kinetisk gasteori og stoffers termiske egenskaber (Kap.17)
- 12) Varme, arbejde, termodynamikkens første hovedsætning (Kap.18)
- 13) Termodynamikkens 2. hovedsætning (Kap.19.1 – 19.3)

- Enheder og målinger
- Usikkerheder and antal betydende cifre
- Problemløsningsstrategi

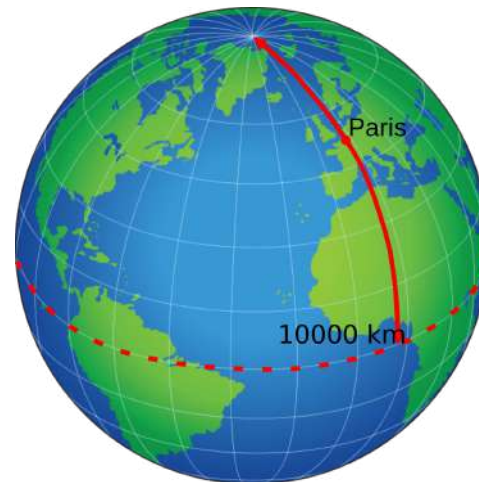
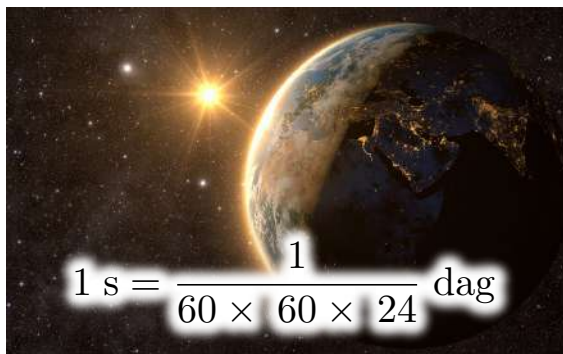
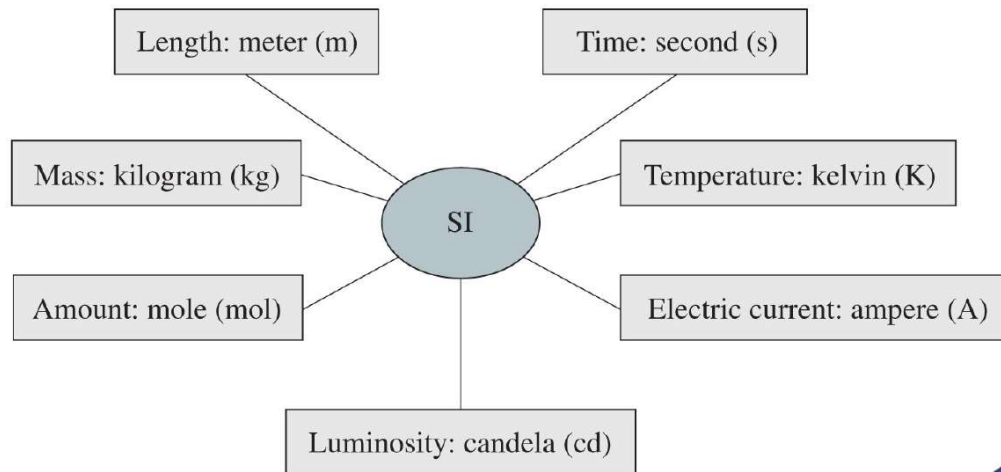


Introduktion til fysik

Enheder

SI-enheder (*Système International d'Unités*)

Det internationale system for enheder

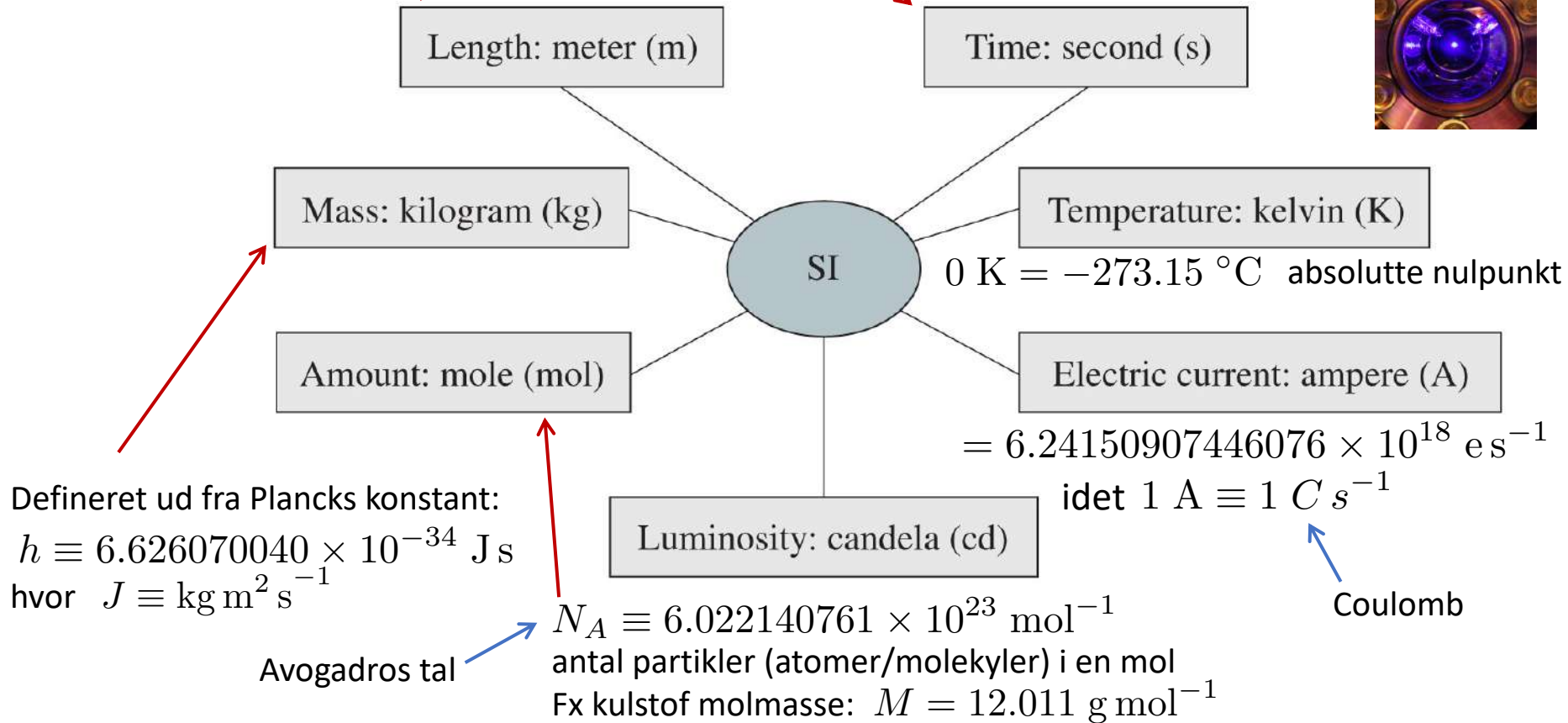
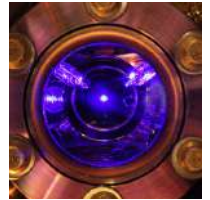


Introduktion til fysik

Moderne definitioner af SI-enheder

Defineret ud fra lysets hastighed i vakuum: $c \equiv 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$ kombineret med definitionen på et sekund.

Defineret ud fra svingningsfrekvensen i en cæciumkrystal som er: $\nu = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$ (bemærk: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)



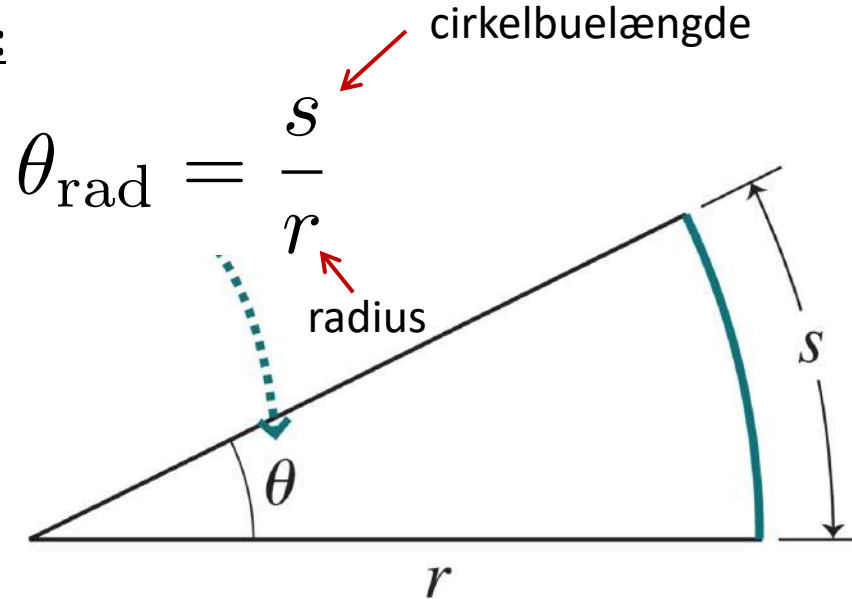
Introduktion til fysik

Ekstra enheder:

radianer

$$0 \leq \theta_{\text{rad}} \leq 2\pi$$

vinkel



En cirkels omkreds:

$$s = 2\pi r$$

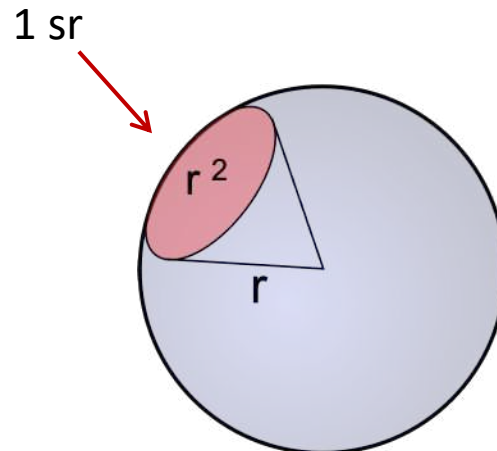
$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

steradianer

$$0 \leq \text{sr} \leq 4\pi$$

rumvinkel



En kugles overfladeareal:

$$A = 4\pi r^2$$

Omregning af enheder:

Example 1.1 Omregning fra km/t til m/s

Bemærk:

$$\text{km/t} = \text{km t}^{-1} = \frac{\text{km}}{\text{t}}$$

$$65 \text{ km t}^{-1} = \left(\frac{65 \cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{t}}} \right) \left(\frac{1000 \cancel{\text{m/km}}}{60 \cdot 60 \cancel{\text{s/t}}} \right) = 18.06 \text{ m s}^{-1} \simeq 18 \text{ m s}^{-1}$$

bemærk: kun 2 betydende cifre (sf.). Derfor skal svaret også afrundes

engelsk: significant figures

Alternativ notation (som i bogen):

$$65 \text{ km t}^{-1} = \left(\frac{65 \cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{t}}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} \right) \left(\frac{1 \cancel{\text{t}}}{60 \cdot 60 \text{ s}} \right) = 18.06 \text{ m s}^{-1} \simeq 18 \text{ m s}^{-1}$$

Introduktion til fysik

Advarsel: regn altid konsistent i de samme enheder



Mars Climate orbiter styrtede ned i 1999 fordi de engelske ingeniører regnede med engelske enheder og de andre ingeniører benyttede SI enheder.

feet, pounds, miles per hour, pints,



Præfikser

Table 1.1 SI Prefixes

Prefix	Symbol	Power
yotta	Y	10^{24}
zetta	Z	10^{21}
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
—	—	10^0
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
yocto	y	10^{-24}

Thomas Tauris

Videnskabelig notation

Decimal notation	Videnskabelig notation
8	8×10^0
700	7×10^2
6243.21	6.24321×10^3
-53000	-5.3×10^4
17696000	1.7696×10^7
0.3	3×10^{-1}
-0.00000007547	-7.547×10^{-8}

Bemærk: her i noterne benytttes engelsk cifferseparator “.” ved decimaltal

Introduktion til fysik

Tactics 1.1 videnskabelig notation

Addition/Subtraction

To add (or subtract) numbers in scientific notation, first give them the same exponent and then add (or subtract):

$$3.75 \times 10^6 + 5.2 \times 10^5 = 3.75 \times 10^6 + 0.52 \times 10^6 = 4.27 \times 10^6$$

Multiplication/Division

To multiply (or divide) numbers in scientific notation, multiply (or divide) the digits and add (or subtract) the exponents:

$$(3.0 \times 10^8 \text{ m/s})(2.1 \times 10^{-10} \text{ s}) = (3.0)(2.1) \times 10^{8+(-10)} \text{ m} = 6.3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

Powers/Roots

To raise numbers in scientific notation to any power, raise the digits to the given power and multiply the exponent by the power:

$$\begin{aligned} \sqrt{(3.61 \times 10^4)^3} &= \sqrt{3.61^3 \times 10^{(4)(3)}} = (47.04 \times 10^{12})^{1/2} \\ &= \sqrt{47.04} \times 10^{(12)(1/2)} = 6.86 \times 10^6 \end{aligned}$$

Vigtigt at forstå – studer selv andre eksempler (Husk: ansvar for egen læring på uni. 😊)

Introduktion til fysik

Example 1.2 tsunami advarsel

Farten af en tsunamibølge afhænger af havdybden:

$$v = \sqrt{gh} \quad g = 9.8 \text{ m s}^{-2} \quad \text{tyngdeaccelerationen}$$

↖
havdybden



Find farten af tsunamien hvor havdybden er 3.0 km

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{(9.8 \text{ m s}^{-2})(3.0 \times 10^3 \text{ m})} = \sqrt{29.4 \times 10^3 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}} \\ &= \sqrt{2.94 \times 10^4 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}} = \sqrt{2.94} \times 10^2 \text{ m s}^{-1} = 1.715 \times 10^2 \text{ m s}^{-1} \\ &= \left(\frac{1.715 \times 10^2 \cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}} \right) \left(\frac{1 \text{ km}}{10^3 \cancel{\text{m}}} \right) \left(\frac{3.6 \times 10^3 \cancel{\text{s}}}{\text{t}} \right) \\ &= 617.4 \text{ km t}^{-1} \simeq 620 \text{ km t}^{-1} = \underline{\underline{6.2 \times 10^2 \text{ km t}^{-1}}} \end{aligned}$$

Bemærk: afrundingsfejl i bogen fordi der afrundes for tidligt (i mellemfacit)

Medtag altid flere betydende cifre i *mellemregninger* og afrund først i facit til slut

Betydende cifre (significant figures, sf)

3 eksempler. Jvf. side 23 i bogen.

bemærk: 3 sf.

1

Jordens omkreds: $O = 2\pi r$ $r = 6370 \text{ km}$
 $O = 2 * 3.1415927 \dots * 6370 \text{ km} = 40023.9 \dots \text{ km}$

medtag alle cifre på lommeregneren

Dvs. $O = 40000 \text{ km}$ Der afrundes til 3 sf. fordi vi kun kender r med 3 sf.

Bemærk i dette specielle tilfælde er 40000 lig med 3 betydende cifre.

Normalt ville vi sige at 40000 kun har ét betydende ciffer. Derfor ville det her være bedre at angive facit som $4.00 \times 10^4 \text{ km}$

2

$1.248 \text{ km} + 65.4 \text{ m} = 1.248 \text{ km} + 0.0654 \text{ km} = 1.313 \text{ km}$ (ikke 1.3134 km)

kendes med 4 decimaler

kendes kun med 3 decimaler. Derfor facit med 3 decimaler.

Samme regel gælder hvis vi regner i meter i stedet for:

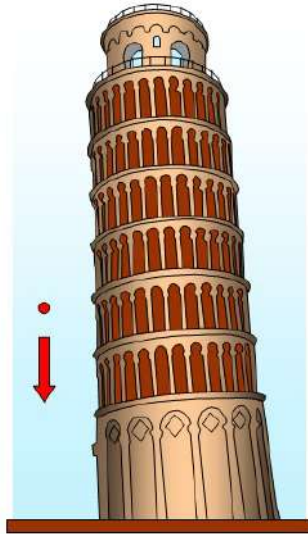
$1.248 \text{ km} + 65.4 \text{ m} = 1248 \text{ m} + 65.4 \text{ m} = 1313 \text{ m}$ (ikke 1313.4 m)

3

$3.249 \text{ m} - 3.241 \text{ m} = 0.008 \text{ m} = 8 \text{ mm}$ (ikke 8.000 mm)

Dataanalyse

Example 1.4



$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

Målte data: tid, t og distance, s

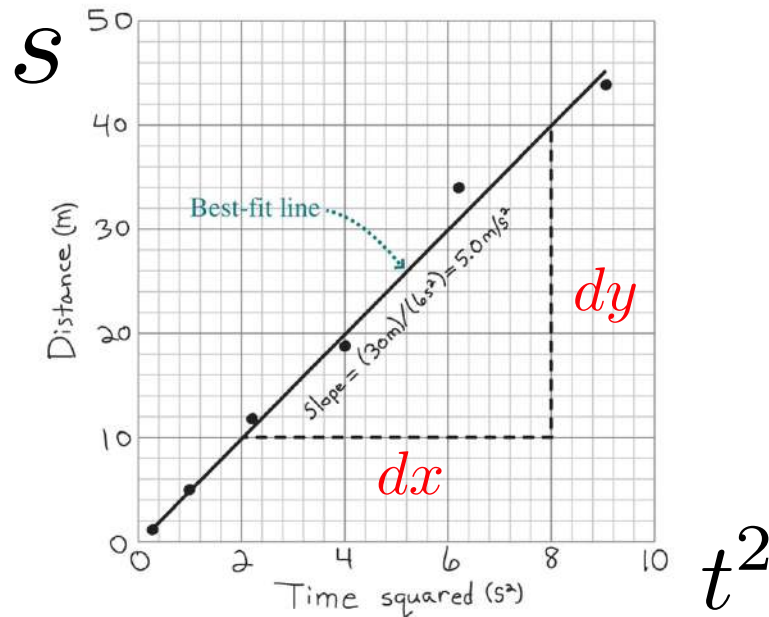
t^2 beregnes

Time (s)	0.500	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Distance (m)	1.12	5.30	12.2	18.5	34.1	43.6
Time Squared (s^2)	0.250	1.00	2.25	4.00	6.25	9.00

t

s

t^2



Vi vil gerne kende t^2 og plotte $s(t^2)$ for at få en ret linje!

Linjens hældning bør være $\frac{1}{2}g = 4.9 \frac{m}{s^2}$. Tjek:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(40.0 \text{ m} - 10.0 \text{ m})}{(8.0 \text{ s}^2 - 2.0 \text{ s}^2)} = \frac{30.0 \text{ m}}{6.0 \text{ s}^2} = 5.0 \text{ m s}^{-2}$$



Problemløsningstrategi (selvstudium Kap.1.4)

De fire IDEA punkter er:

INTERPRET Forstå opgaven. (Hvad går den ud på? Hvad skal beregnes?)

DEVELOP Tegn en figur! Find de nødvendige formler der skal anvendes.

EVALUATE Manipulér med formlerne. (Isoler den ønskede variabel først). Beregn.

ASSESS Evaluer resultatet. Reality check! Giver det mening?
(Rigtig størrelsesorden? Og er enhederne korrekte?)

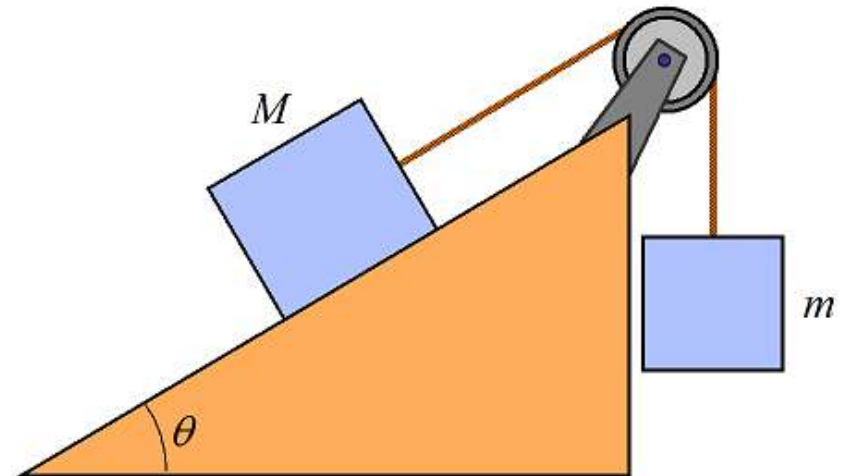
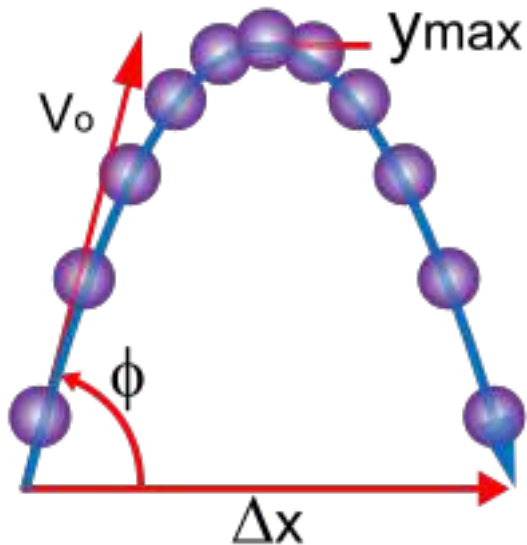




Mekanik

Studiet af bevægelse hedder **mekanik**.

- **Kinematik** er studiet af bevægelse hvor årsagen er irrelevant (Kap.2+3)
- **Dynamik** er studiet af kræfter som er årsag til bevægelse (Kap.4+5)



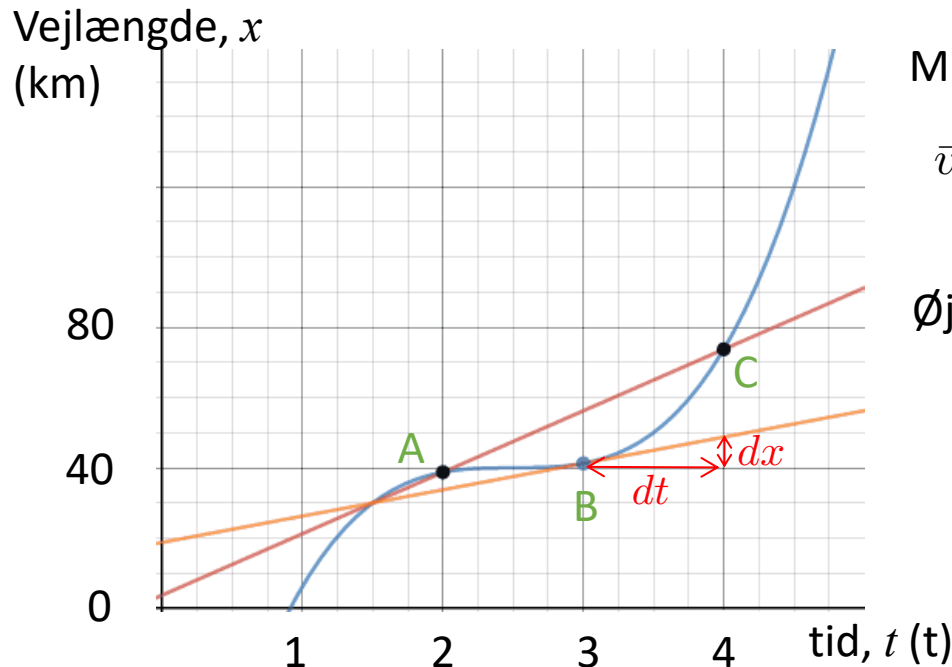
Introduktion til hastighed og acceleration

Hastighed: ændring i distance (vejlængde) pr. tid

Enhed: $\frac{m}{s}$

Middelhastighed: $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Øjeblikkelig hastighed: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$ **tangenten til linjen $x(t)$**



Middelhastigheden mellem punkt A og C:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{75 \text{ km} - 40 \text{ km}}{4.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} \simeq 18 \text{ km s}^{-1}$$

Øjeblikshastighed i punktet B:

$$v_B = \frac{dx}{dt} = \frac{10 \text{ km}}{1 \text{ s}} = 10 \text{ km s}^{-1}$$

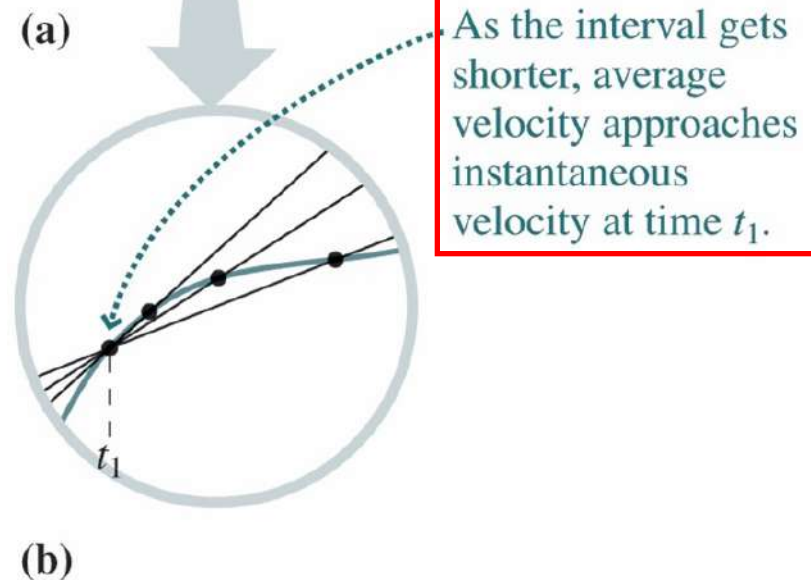
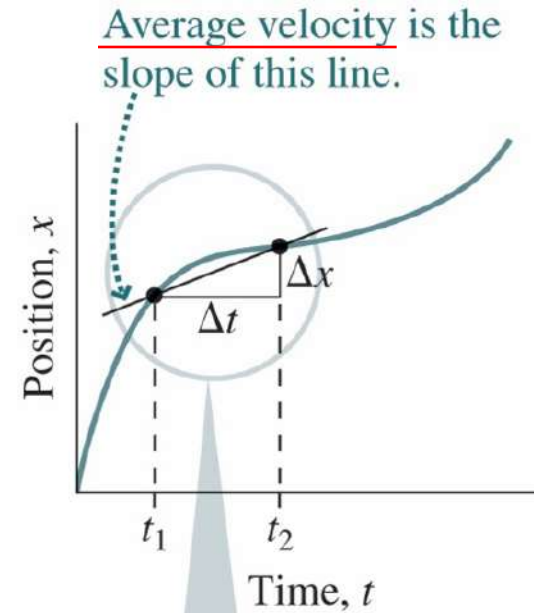
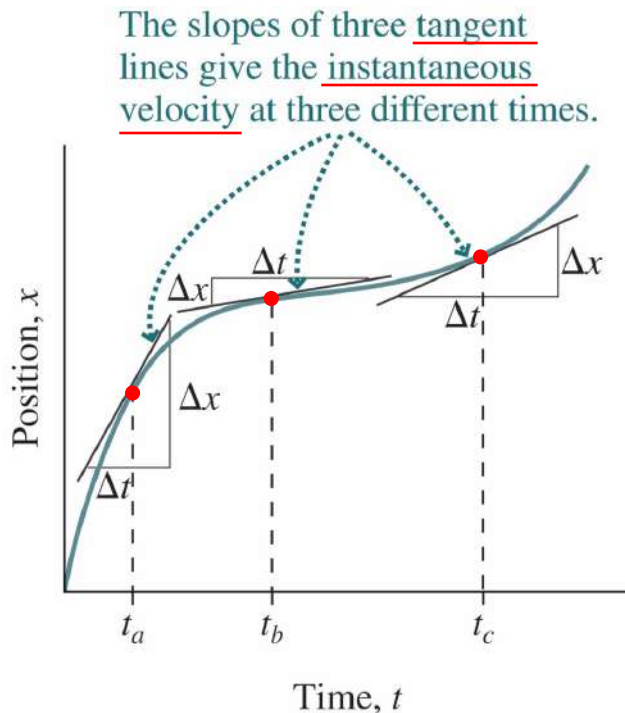
lig med hældningen af den orange linje
fordi den er tangent til kurven i punktet B

$v_C > v_B$ **hvorfor?**

Bevægelse i 1 dimension

Middelhastighed: $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Øjeblikkelig hastighed: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$



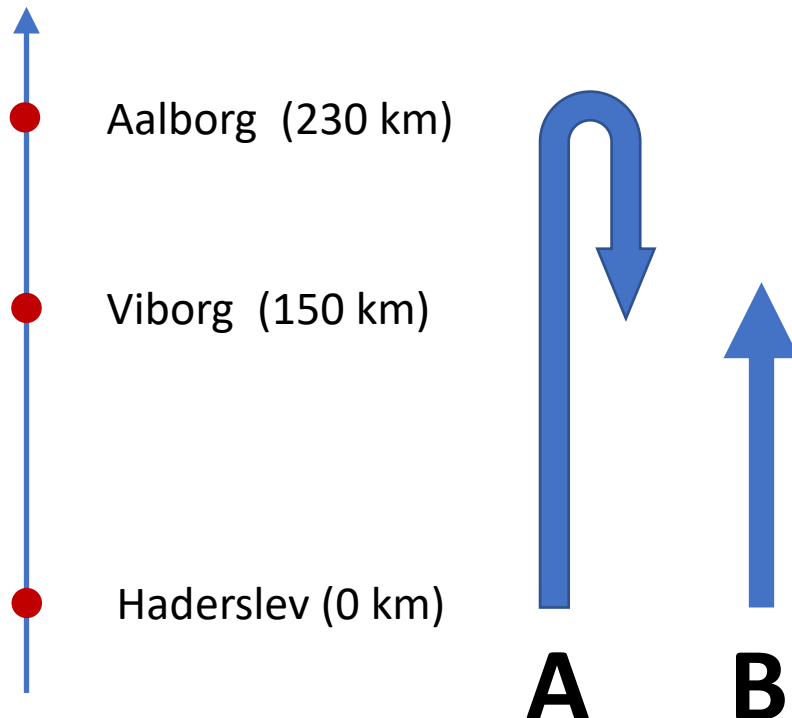
Bevægelse i 1 dimension

Middelfart ☺ og middelhastighed

A: Haderslev til Viborg via Aalborg på 4 timer

B: Haderslev til Viborg på 2 timer

Position, x (km)



Middelfart:

samlede strækning kørt, delt med t

Middelhastighed:

forskel på slut position og start position, delt med t

A) Middelfart:

$$\frac{230 \text{ km} + 80 \text{ km}}{4.0 \text{ t}} = 78 \text{ km t}^{-1}$$

A) Middelhastighed:

$$\frac{150 \text{ km}}{4.0 \text{ t}} = 38 \text{ km t}^{-1}$$

B) Middelfart = Middelhastighed:

$$\frac{150 \text{ km}}{2.0 \text{ t}} = 75 \text{ km t}^{-1}$$

Bevægelse i 1 dimension

Forskel på hastighed og fart

Hastighed er farten i en given retning (en vektor)

Fx. vindhastigheden er 10 m/s mod nordøst



Fart er blot størrelsen på hastigheden (en skalar)

(længden af hastighedsvektoren: 10 m/s)

Hvis du ringer til politiet for at angive en vanvidsbillist på E45 er det en god idé at angive hastigheden og ikke farten.



Der er forskel på om du siger: “bilen kører 190 km/t” (farten) eller “bilen kører 190 km/t mod syd” (hastigheden).

Bevægelse i 1 dimension

Acceleration: ændring i hastighed pr. tid

Enhed: $\frac{m}{s^2}$

Middelacceleration: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

Øjeblikkelig acceleration: $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$ tangente til linjen $v(t)$

Der må således gælde at accelerationen er den anden tidsafledede af positionen:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \underbrace{\left(\frac{dx}{dt} \right)}_v = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

En acceleration på $3 \frac{m}{s^2}$ betyder at farten ændres med $3 \frac{m}{s}$ for hvert sekund.

Bevægelse i 1 dimension

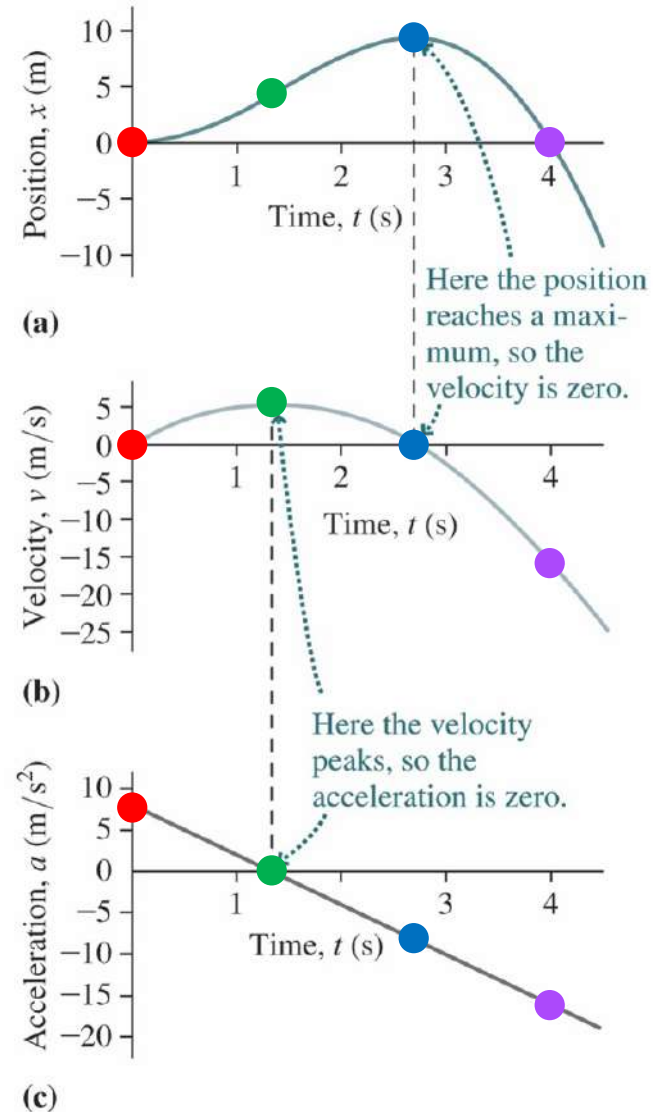
Sammenhæng mellem position $x(t)$, hastighed $v(t)$ og acceleration $a(t)$

hastighed = hældning af $x(t)$ -graf:

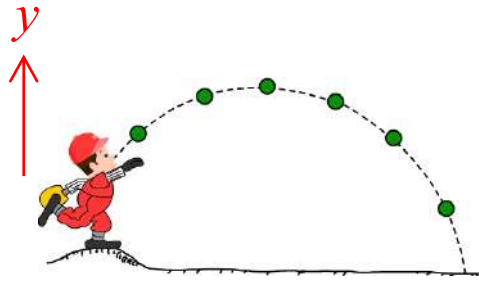
$$v = \frac{dx}{dt}$$

acceleration = hældning af $v(t)$ -graf:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$



Bevægelse i 1 dimension

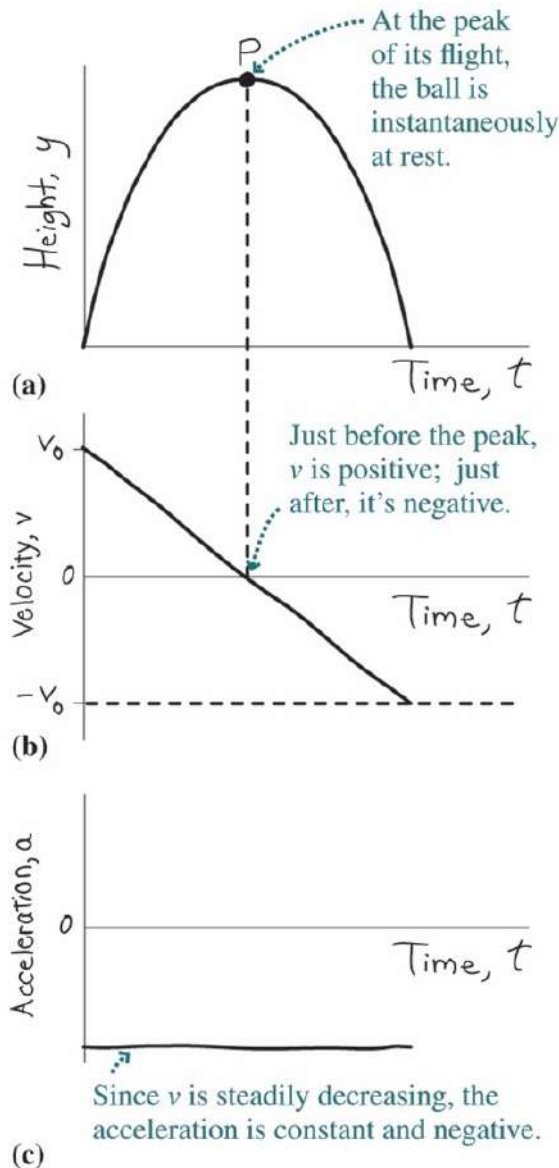


Vi betragter kun y-komponenten af bevægelsen.

y

v_y

a_y



accelerationen er *konstant* (tyngdeaccelerationen)

Bevægelse med konstant acceleration

Når accelerationen er konstant, så er middelaaccelerationen og den øjeblikkelige acceleration den samme.

Betragt en bevægelse der starter til tiden $t = 0$ med begyndelseshastigheden, v_0 :

$$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - 0}$$

Omskriv formelen ved at isolere for v :



$$v = v_0 + at \quad (2.7)$$

Betragt middelhastigheden: $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - 0}$ og isoler for x :

$$x = x_0 + \bar{v}t$$

For bevægelse med konstant acceleration gælder: $\bar{v} = \frac{1}{2}(v_0 + v) \quad (2.8)$

$$\text{Dvs. } x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t \quad (2.9)$$

Bevægelse i 1 dimension

Indsæt (2.7) i (2.9):

$$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + \underline{v})t \quad \underline{v} = v_0 + at$$

Bemærk notation:

$$x = x(t) \quad v = v(t)$$



$$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v_0 + at)t$$



$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad (2.10)$$

x_0	begyndelsespositionen
x	positionen til tiden t
v_0	begyndelseshastigheden
v	hastigheden til tiden t
a	accelerationen (konstant)
t	tiden ($t_0 = 0$)

Vi kan også isolere for t i (2.7) indsætte i (2.9): $t = \frac{v - v_0}{a}$

$$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v) \left(\frac{v - v_0}{a} \right) = x_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2 - v_0^2}{a} \right)$$



$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad (2.11)$$

Bevægelse i 1 dimension

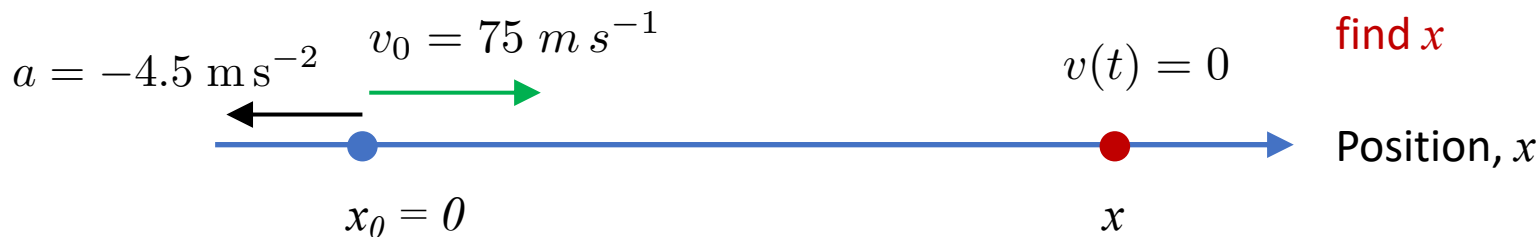
Example 2.3



Et fly lander med 270 km/t og begynder straks at decelerere (acceleration modsatrettet hastigheden) med 4.5 m/s^2 . Hvor lang skal landingsbanen være?

$$v_0 = 270 \text{ km t}^{-1} = 270 \left(\frac{1000}{3600} \right) \text{ m s}^{-1} = \frac{270}{3.6} \text{ m s}^{-1} = 75 \text{ m s}^{-1}$$

Vi begynder med at omregne enheder, lave en figur og et velvalgt koordinatsystem:



Vi kender: x_0 , v_0 , v og a . Vi mangler blot x og benytter derfor (2.11):

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$
$$\Downarrow$$
$$x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} + x_0 = \frac{0^2 - (75 \text{ m s}^{-1})^2}{2 \cdot (-4.5 \text{ m s}^{-2})} + 0 = 625 \text{ m} \simeq \underline{\underline{630 \text{ m}}}$$

↖ husk minus (se figur) ↗

↖ 2 sf ↗

Bevægelse i 1 dimension

Example 2.3 (fortsat)

Ekstra spørgsmål: hvor langt tid tager opbremsningen af flyet? **find t**

Vi bruger (2.7): $v = v_0 + at$



$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 75 \text{ m s}^{-1}}{-4.5 \text{ m s}^{-2}} = 16.7 \text{ s} \simeq \underline{\underline{17 \text{ s}}}$$



Ups!
(sådan går det når man ikke følger med i GMT)

Bevægelse i 1 dimension

Example 2.4

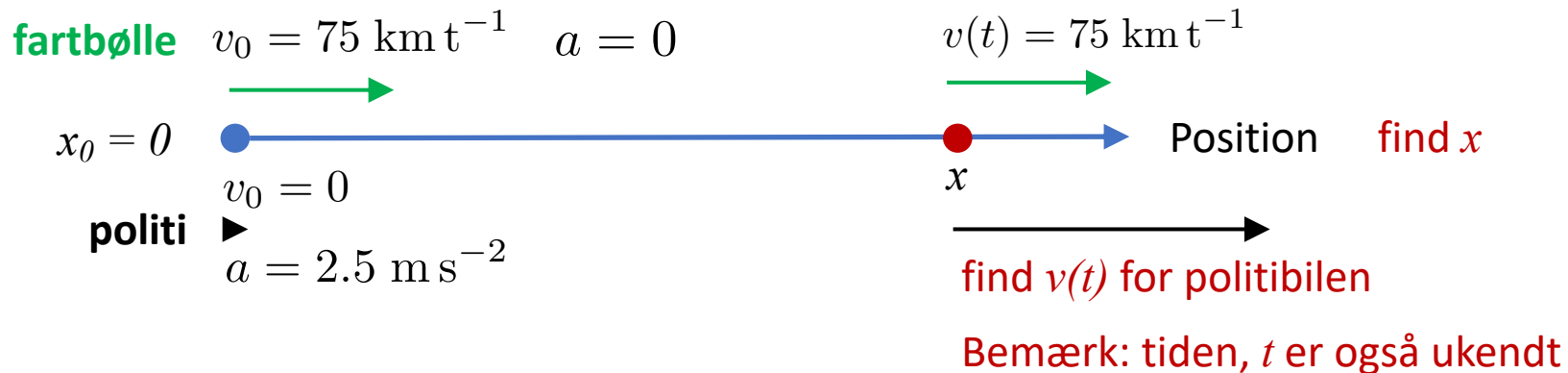


En bil passerer med 75 km/t gennem en byzone med en fartbegrænsning på 50 km/t. En patruljevogn eftersætter billisten med en acceleration på 2.5 m/s^2 i samme øjeblik bilen passerer. Når politibilen indhenter billisten: hvor langt har de kørt? og hvor hurtigt kører da politibilen?

Vi begynder med at omregne enheder, lave en figur og et velvalgt koordinatsystem:

$$v_0 = 75 \text{ km t}^{-1} = \frac{75}{3.6} \text{ m s}^{-1} = 20.833 \text{ m s}^{-1}$$

medtag flere cifre i mellemregninger!



Bevægelse i 1 dimension

Example 2.4 (fortsat)

Vi opskriver ligning (2.10) for både billisten og for politibilen: (streger led med 0 ud)

$$\text{Billist: } x = \cancel{x_0} + v_0 t + \cancel{\frac{1}{2} a t^2} \quad \text{Politi: } x = \cancel{x_0} + \cancel{v_0 t} + \frac{1}{2} a t^2$$

Da billisten og politibilen har kørt lige langt når billisten indhentes, gælder: $x_{\text{bil}} = x_{\text{politi}}$

$$\text{Dvs. } v_{0,\text{bil}} t = \frac{1}{2} a_{\text{politi}} t^2 \quad \text{som har løsningerne: } t = 0 \quad \vee \quad t = \frac{2 v_{0,\text{bil}}}{a_{\text{politi}}}$$

triviel

$$t = \frac{2 v_{0,\text{bil}}}{a_{\text{politi}}} = \frac{2 \cdot 20.833 \text{ m s}^{-1}}{2.5 \text{ m s}^{-2}} = 16.666 \text{ s} \quad \text{som fx kan indsættes i billistens lign.:}$$

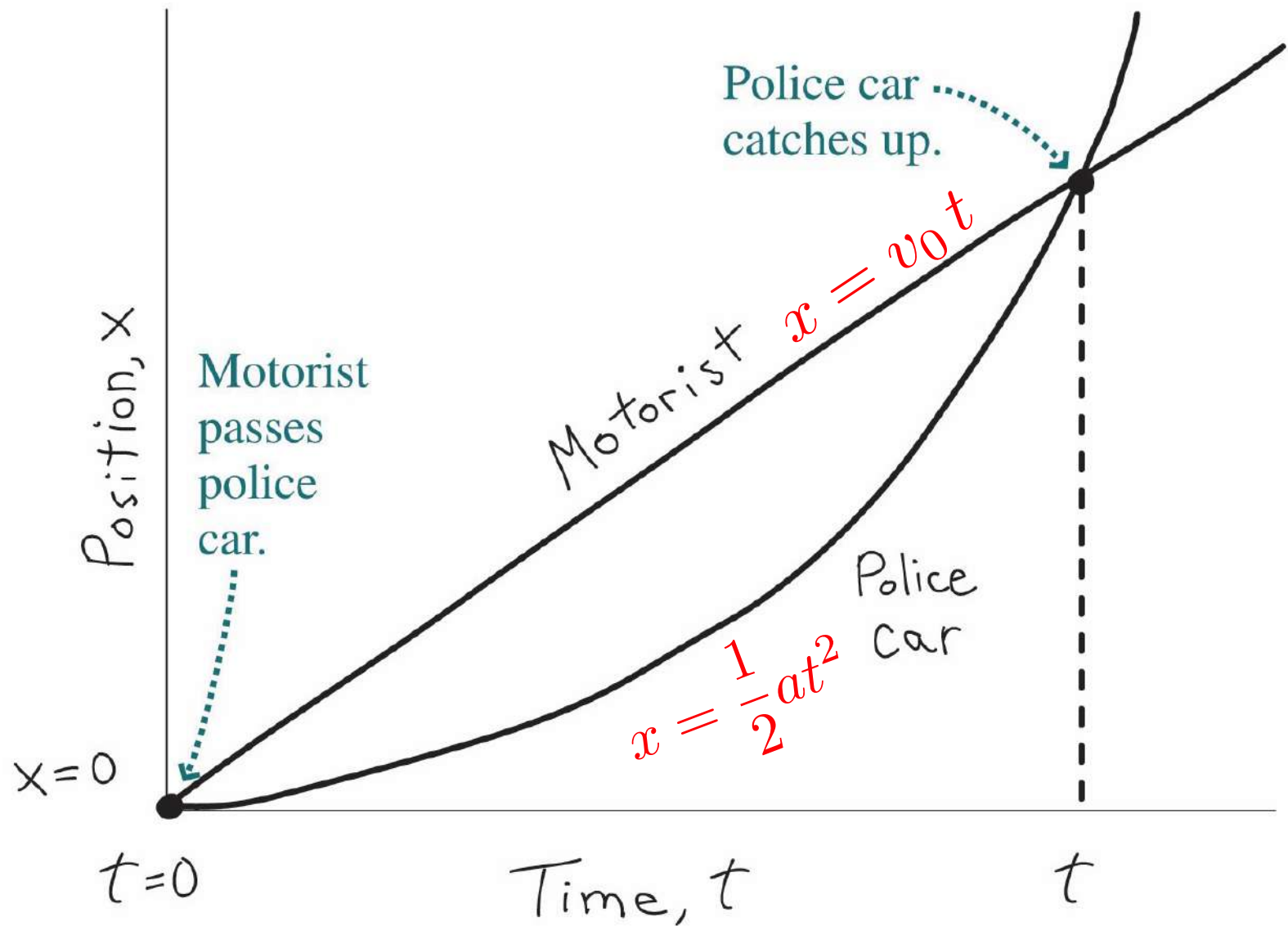
$$x = v_0 t = 20.833 \text{ m s}^{-1} \cdot 16.666 \text{ s} = 347.21 \text{ m} \simeq \underline{\underline{350 \text{ m}}} \quad 2 \text{ sf}$$

Nu mangler vi blot politibilens hastighed til tiden t og benytter (2.7):

$$\begin{aligned} v &= \cancel{v_0} + at = 2.5 \text{ m s}^{-2} \cdot 16.666 \text{ s} = 41.665 \text{ m s}^{-1} \\ &= 41.665 \cdot 3.6 \text{ km t}^{-1} = 149.99 \text{ km t}^{-1} \simeq \underline{\underline{150 \text{ km t}^{-1}}} \end{aligned}$$

2 sf

Bevægelse i 1 dimension



Bevægelse i 1 dimension

Tæt på Jordens overflade ($\Delta r \ll R_{jord}$) kan vi betragte tyngreaccelerationen som værende konstant: $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$. Vi ser oftest bort fra luftmodstanden.

Example 2.6

En sten kastes lodret op og forlader hånden 1.5 m over jorden med en begyndelseshastighed på 7.3 m/s.

Hvornår rammer den jorden? Hvor højt kommer den op?

Hvad er stenens fart når den passerer hånden igen på vej ned?

Vi begynder som altid med lave en figur og et velvalgt koordinatsystem. I dette tilfælde benytter vi figuren fra bogen (se næste slide). Bemærk: $a = -g$

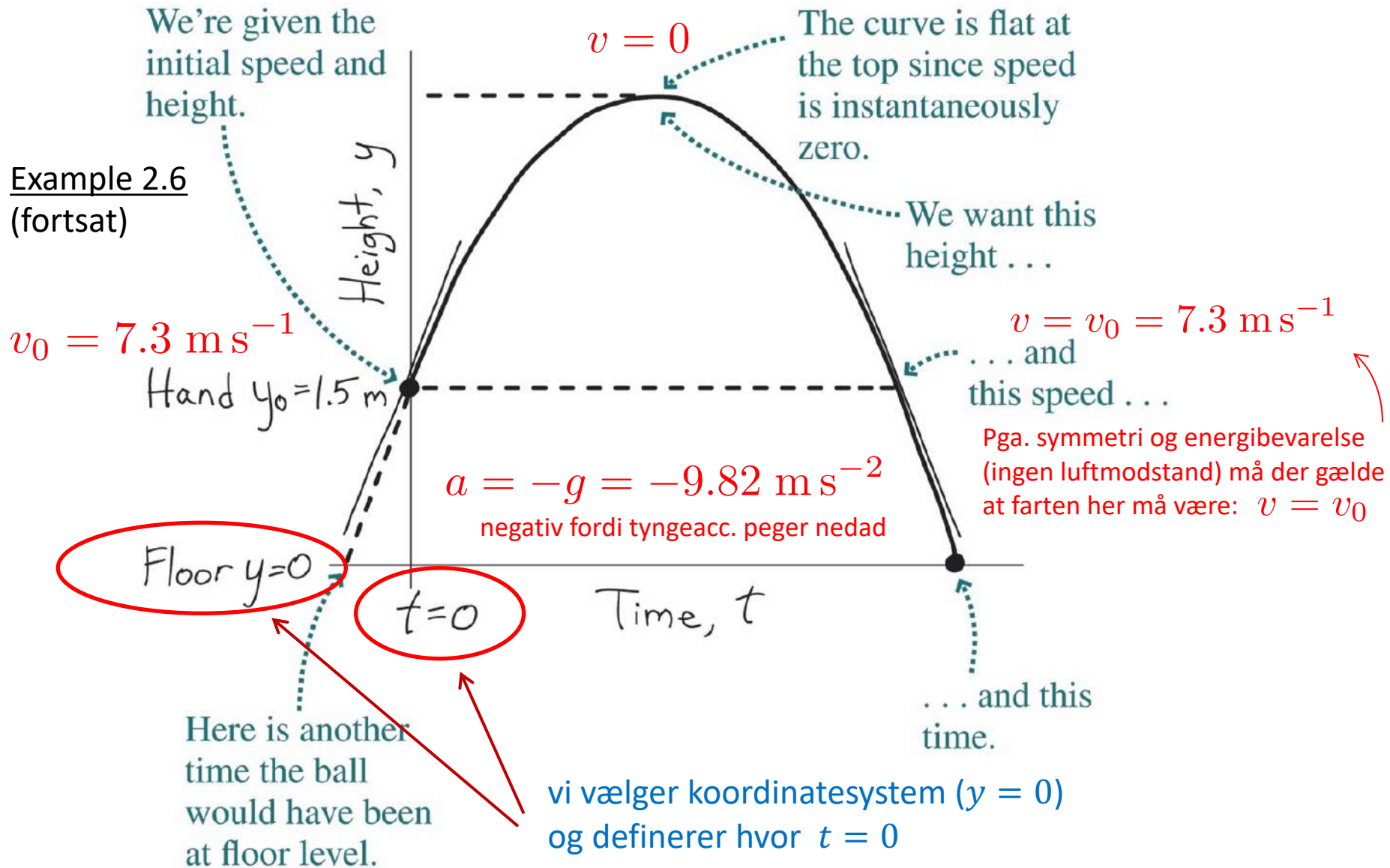
Der er flere måder at løse opgaven på. Her starter vi med ligning (2.10) og løser til hvilke tider stenen er på jorden ($y = 0$):

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \Rightarrow \quad 0 = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

andengradsligning kan løses for t

Bevægelse i 1 dimension

Example 2.6 (fortsat)



Bevægelse i 1 dimension

Example 2.6 (fortsat II)

$$0 = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D = v_0^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}g\right) y_0 = v_0^2 + 2gy_0 \\ t = \frac{-v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gy_0}}{-g} \end{array} \right.$$

diskriminant-
formlen



$$t = \frac{-7.3 \text{ m s}^{-1} \pm \sqrt{(7.3 \text{ m s}^{-1})^2 + 2 \cdot 9.8 \text{ m s}^{-2} \cdot 1.5 \text{ m}}}{-9.8 \text{ m s}^{-2}}$$



$$t = -0.18 \text{ s} \quad \vee \quad \underline{\underline{t = 1.7 \text{ s}}} \quad \leftarrow \text{den løsning vi er interesserede i}$$

I toppunktet er $v = 0$ hvilket kan indsættes i ligning (2.11):

$$v^2 = v_0^2 + 2a(y - y_0) \quad \Rightarrow \quad 0 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$



$$y = \frac{v_0^2}{2g} + y_0 = \frac{(7.3 \text{ m s}^{-1})^2}{2 \cdot 9.8 \text{ m s}^{-2}} + 1.5 \text{ m} = \underline{\underline{4.2 \text{ m}}}$$

Bevægelse i 1 dimension

Example 2.6 (fortsat III)

Stenens fart når den passerer hånden på ved ned. Her gælder jo: $y = y_0$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(y - y_0) \quad \Leftrightarrow \quad v^2 = v_0^2$$



$$v = \pm v_0 \quad \text{Hastigheden når stenen falder ned: } v = -v_0 = -7.3 \text{ m s}^{-1}$$

Mens *farten* er: $v = |v_0| = \underline{\underline{7.3 \text{ m s}^{-1}}}$

Bonus: beregn *hastigheden* når stenen lander på jorden ($y = 0$):

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2a(y - y_0) \quad \Leftrightarrow \quad v^2 = v_0^2 - 2g(0 - y_0) \\ \Downarrow \\ v &= \pm \sqrt{v_0^2 + 2gy_0} = \pm \sqrt{(7.3 \text{ m s}^{-1})^2 + 2 \cdot 9.8 \text{ m s}^{-2} \cdot 1.5 \text{ m}} = \pm 9.1 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

Dvs. hastigheden er $v = \underline{\underline{-9.1 \text{ m s}^{-1}}}$

negative løsning fordi stenen bevæger sig nedad!

Bevægelsesligninger via differentiation og integration

Differentiation

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + at$$

 $\Leftrightarrow$

$$v = v_0 + at$$

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$v = v_0 + at \quad \frac{dv}{dt} = a$$

Bemærk igen notation:

$$x = x(t) \quad v = v(t)$$

Integration

$$v = \int_0^t a \, dt + C$$

Integrationskonstant = v_0

$$x = \int_0^t v \, dt + C$$

Integrationskonstant = x_0

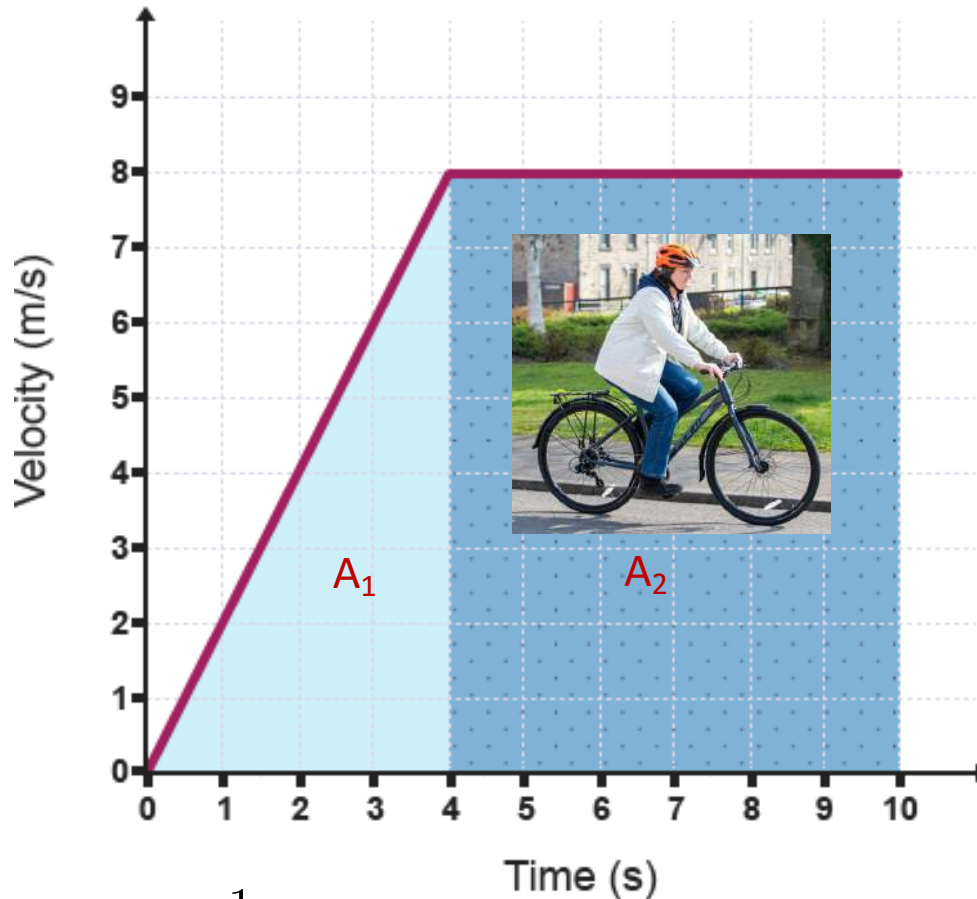
Gælder også generelt når $a(t) \neq \text{konstant}$

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t) \, dt$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t) \, dt$$

Bevægelse i 1 dimension

(x,t), (v,t) og (a,t)-grafer



Areal under (v,t)-graf er lig med ændring i position (vejlængde)

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t) dt$$

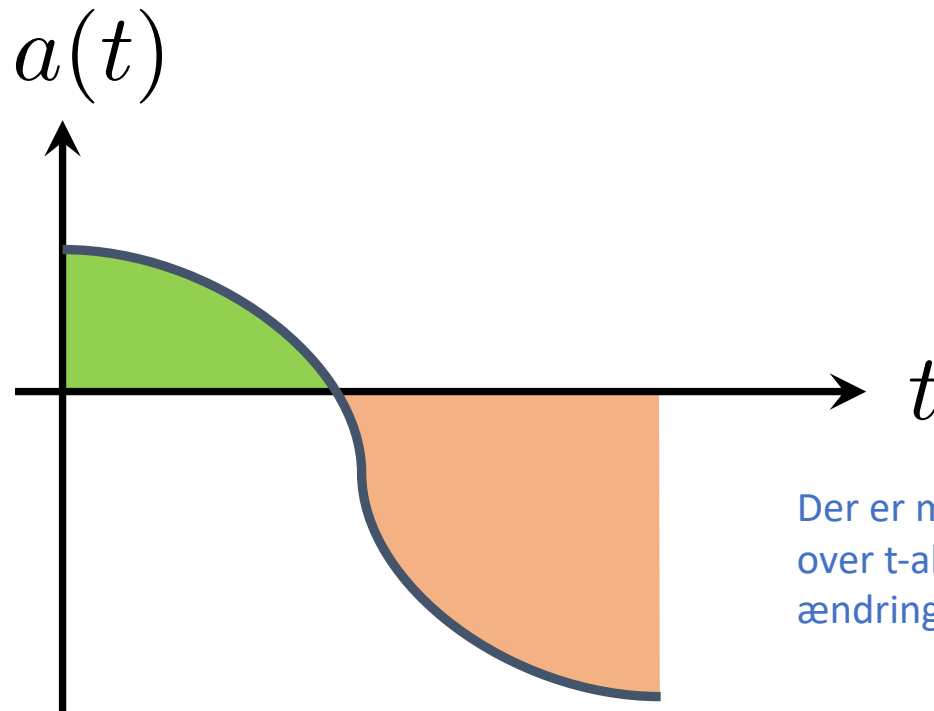
areal under graf

$$A = A_1 + A_2$$

$$x(t) - x_0 = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot (8 \text{ m s}^{-1}) \cdot (4 \text{ s})}_{A_1} + \underbrace{(8 \text{ m s}^{-1}) \cdot (10 - 4) \text{ s}}_{A_2} = 16 \text{ m} + 48 \text{ m} = 64 \text{ m}$$

Bevægelse i 1 dimension

(x,t) , (v,t) og (a,t) -grafer



Areal under (a,t) -graf er lig med ændring i hastighed.

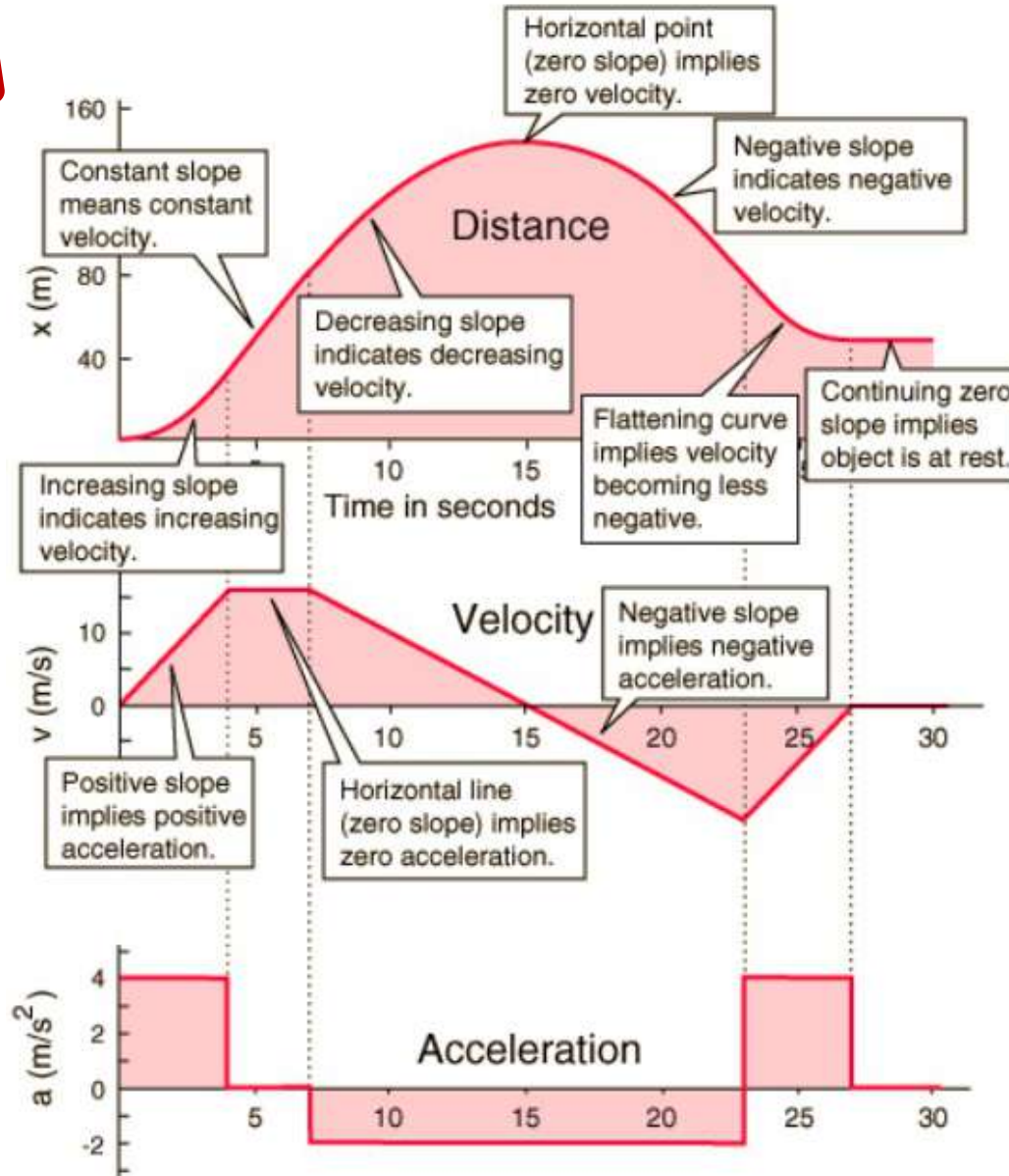
I dette eksempel er $A < 0$, hvilket betyder at ændringen i hastigheden er negativ.

Der er mere areal under t-aksen end over t-aksen, derfor er den samlede ændring i hastigheden negativ!

$$\int_0^t a(t) dt < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta v = v(t) - v_0 < 0$$

Bevægelse i 1 dimension

selvstudium



Opgaver

Type-I

1-15, 1-16, 1-33, 1-44, 1-54, 1-70, 1-71, 1-72, 1-73

2-11, 2-12, 2-14, 2-20, 2-23

Type-II

1-20, 1-31, 1-45, 1-47, 1-49, 1-53, 1-55, 1-67

2-29, 2-39, 2-43, 2-49, 2-55, 2-59, 2-63, 2-75, 2-78

Introduktion til fysik + Bevægelse i 1 dimension

Løsninger til udvalgte opgaver

Exercise 1-16 12.6 cm

Exercise 1-20 0.45%

Exercise 1-31 $7.4 \times 10^6 \text{ m/s}^2$ (fejl i bogen)

Exercise 1-44 12.05 h

Problem 1-54 700 000 km

Problem 1-70 10^{15} (a)

Problem 1-72 10^{-12} kg

Exercise 2-12 1660 km h^{-1}

Exercise 2-14 17 h

Exercise 2-20 0.53 m/s^2

Problem 2-75 $+\frac{1}{2}\sqrt{hg}$ (fejl i bogen)

Problem 2-78 $t = \frac{2 \cdot v_{up}}{g} = 2.4 \text{ s}$

Kapitel 3

Opgaver:

Type-I

3-11, 3-14, 3-27, 3-41, 3-43, 3-80, 3-81

Type-II

3-18, 3-20, 3-33, 3-35, 3-42, 3-62, 3-70, 3-77*, 3-82

*Bemærk: 2 løsninger. (Vælger basketballeren den med størst eller mindst vinkel?)

Type-III

3-72, 3-89

Opgaver markeret med grønt bliver gennemgået i detalje til forelæsningen